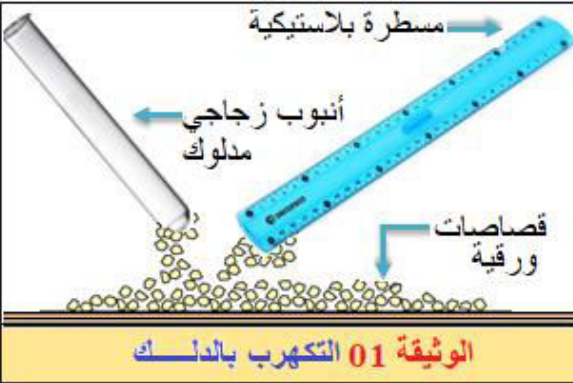


الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الرابعة متوسط	الظواهر الكهربائية	الشحنة الكهربائية	2 ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب
مركبات الكفاءة	✓ يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي
مؤشرات التقويم	✓ يفسر الأفعال المتبادلة بين الاجسام المشحونة كهربائيا.
العقبات المطلوب تخطيها	✓ صعوبة فهم ظاهرة التكهرب. ✓ الخلط بين التكهرب باللمس و التكهرب بالتأثير
السندات التعليمية	✓ الكتاب المدرسي - مسطرة بلاستيكية- قصاصات ورقية - مناديل ورقية- ورق مقوى - ورق ألومنيوم- خطاف من سلك معدني- قضيبات بلاستيكية- حامل- خيوط

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
• يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. • يحقق تجريبيا شحن جسم باحدى بطرق التكهرب التالية (الدلك - اللمس - التأثير) • يلاحظ و يستنتج.  المسطرة بلاستيكية أنبوب زجاجي مدلولك قصاصات ورقية الوثيقة 01 التكهرب بالدلك  إيونيت مدلولك Al جذب تنافر الوثيقة 02 التكهرب باللمس (النواس الكهربائي)  قضيب مشحون قرص معدني مادة عازلة ساق معدني ورقتي ألومنيوم وعاء زجاجي الوثيقة 03 التكهرب بالتأثير (الكاشف الكهربائي) طرق التكهرب التأثير اللمس الدلك	الوضعية الجزئية: شاهدت في حياتك اليومية أثناء التقلبات الجوية حدوث البرق و الرعد و أحيانا الصاعقة. ✓ قدم تفسيراً لهذه الظواهر. وكيف نتجنب أخطار الصاعقة؟ 1- التكهرب نشاهد في حياتنا اليومية عدة ظواهر من بينها: • عند نزاع قميص صوفي نحس بشرارات صغيرة و نسمع فرقعة أثناء تسريح شعرك الجاف تلاحظ انجذابه نحو المشط. • الإحساس بشرارة بسيطة عند لمس جسم معدني. كلاً من الشرارات والصوت ناتجان عن تكهرب الأجسام 2- طرق التكهرب أ- التكهرب بالدلك نشاط: ندلك مسطرة بلاستيكية أو أنبوب زجاجي بواسطة قطعة من الصوف و نقرّبهما من قصاصات الورق بدون لمس المنطقة المدلوك (الوثيقة 01) الملاحظات ❖ انجذاب قصاصات الورق نحو الجزء المدلولك. ❖ الجزء غير المدلولك لا يجذب قصاصات الورق. ❖ تساقط القصاصات بعد مدة زمنية. نقول على المسطرة أنها تكهربت بالدلك ب- التكهرب باللمس نشاط: ندلك قضيباً من الإيونيت بقطعة من الصوف ثم نلمس كرية النواس الكهربائي الغير مشحونة (الوثيقة 02) الملاحظات ❖ انجذاب الكرية الى القضيب لأنها في البداية تشحن بالتأثير. ❖ ابتعاد الكرية بعد اللمس. فنقول ان الكرية تكهربت باللمس ج- التكهرب بالتأثير نشاط: نقرب طرف قضيب بلاستيكي مكهرب من كاشف كهربائي دون لمسه (الوثيقة 03) الملاحظات ❖ تنافر الورقتين و عند ابعاد القضيب تعود الى وضعهما الأصلي تكهربت ورقتا الكاشف الكهربائي بالتأثير الاستنتاج

3- التجاذب و التنافر بين الاجسام المشحونة كهربائيا

نشاط: نقوم بذلك مجموعة من القضبان و نحقق التجارب الموضحة في الوثيقة 04.

الملاحظات

قضيبا الزجاج تنافرا.

القضيب الزجاجي و القضيب الابونيتي تجاذبا.

قضيبا الابونيت تنافرا.

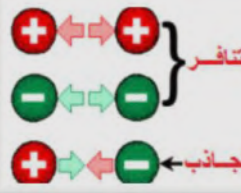
إرساء للموارد المعرفية

• يوجد نوعين مختلفين من الشحنات الكهربائية هما:

أ- **الشحنة الكهربائية الموجبة:** اصطلاحا هي الكهرباء التي يحملها الزجاج المدلوك بالصوف، و يرمز لها بالرمز (+)

ب- **الشحنة الكهربائية السالبة:** اصطلاحا هي الكهرباء التي يحملها الابونيت أو البلاستيك المدلوك بالصوف ، و يرمز لها بالرمز (-).

ج- الأجسام المشحونة بنفس النوع من الكهرباء تتنافر ، و الاجسام المشحونة بنوع مختلف من الكهرباء تتجاذب.



حل الوضعية الجزئية

تفسير ظاهرة البرق و الرعد: أثناء التقلبات الجوية يحدث أن تشحن سحابة بشحنة كهربائية موجبة ، و أخرى تشحن بشحنة كهربائية سالبة فيحدث التفريغ الكهربائي بينهما فتبرز ظاهرة ضوئية هي البرق و ظاهرة صوتية و هي الرعد.

تفسير ظاهرة الصاعقة: في التقلبات الجوية تشحن السحابة بشحنة كهربائية سالبة في الجهة التي تقابل الأرض ، مما يؤدي إلى ظهور شحنة موجبة على الشجرة بالتأثير و عند حد معين يحدث التفريغ الكهربائي فجأة ، و تحدث الصاعقة المصحوبة بصوت حاد.

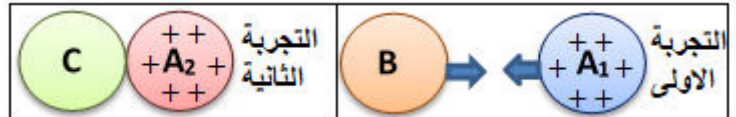
نصائح لتجنب الصاعقة

✓ الابتعاد عن الاجسام الحادة و الناقلة للكهرباء أثناء التقلبات الجوية مثل : الأعمدة و الأشجار و رؤوس الخيم.

✓ حماية البيوت من أخطار الصاعقة باستعمال مضاد الصواعق الذي يوجه الصاعقة نحو الأرض.

تقويم الموارد

باستعمال جسمين A_1 و A_2 مكهربين ايجابا قام يوسف بالتجربتين التاليتين:



التجربة الأولى: قَرَّب الجسم A_1 من جسم آخر B متكهرب فتجاذبا.

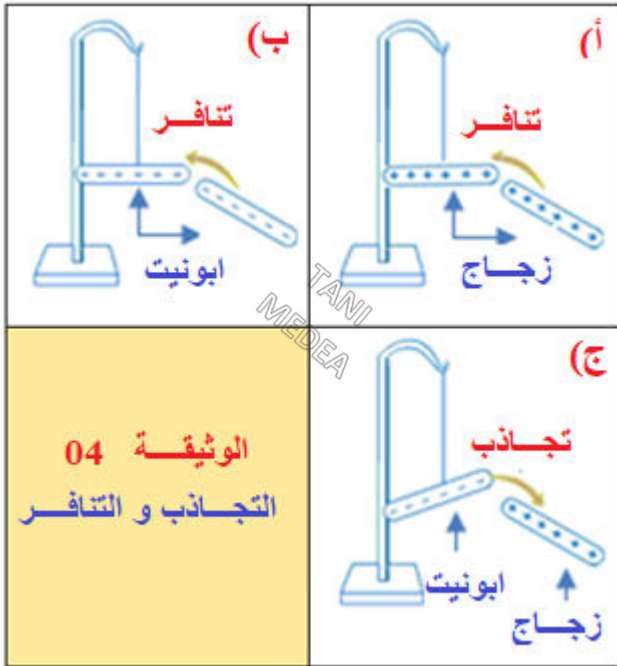
التجربة الثانية: جعل الجسم A_2 يلامس جسما آخر C غير متكهرب.

1- حدد نوع الشحنة الكهربائيّة التي يحملها الجسم B مع التعليل.

2- بيّن أنّ الجسم C يصبح حاملا لشحنة كهربائية محدّدا نوعها.

3- بيّن ماذا سيحدث إن قَرَّب يوسف الجسم B من الجسم C .

- يميز بين الشحنة الموجبة و الشحنة السالبة.
- يتعرف على التجاذب و التنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا.



يحل الوضعية الجزئية



يجيب عن أسئلة التقويم

1- نوع الشحنة الكهربائيّة التي يحملها الجسم B سالبة لأن الاجسام المشحونة بنوع مختلف من الكهرباء تتجاذب.

2- يشحن الجسم C عند اللمس بنفس نوع شحنة الجسم المكهرب ، أي موجبة.

3- عند تقريب الجسم B من C يحدث التجاذب.

